
VERIFICACION DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS BASILICA DEL SALVADOR

1- INTRODUCCIÓN

La presente memoria de cálculo corresponde a la determinación del caudal de aguas lluvias de la techumbre de la basílica de el Salvador, ubicada en la calle Huérfanos con Almirante Barroso, Santiago centro.

La metodología de cálculo es la siguiente

- Las dimensiones de la techumbre permiten aplicar la fórmula racional
- La lluvia de diseño corresponde a la que tiene 10 años de período de retorno, valor mayor al que usualmente se ocupa para este tipo de evento. Esta lluvia es la que ocurre en promedio cada 10 años.
- La determinación de la lluvia se basa en el análisis de la serie de lluvias máximas registradas en la estación meteorológica Terraza Mop, lugar ubicado a aproximadamente 1.000 m de la iglesia.
-

2- DETERMINACIÓN DEL CAUDAL DE AGUAS LLUVIAS

Para la determinación de los caudales de crecida se emplea la fórmula racional , la cual se emplea en superficies pequeñas como la de este caso .

FORMULA RACIONAL : CAUDAL (M3/SEG) = C * i *a /3,6 (Ecuación N1)

La definición de cada término de la ecuación y sus valores se señalan a continuación:

i = intensidad de la lluvia. (mm/hora)

Su determinación se explica en el siguiente punto , siendo el valor obtenido es :
=43,012 mm/hora

C : coeficiente de escorrentía. (adimensional)

El coeficiente considerado corresponde a un sector de techumbres , cuyo valor según varios Textos, como “Hidrología para ingenieros” , del profesor Ven Te Chow, es 0,9

a = Área de la cuenca (km2)

Conocidos C e I, es posible expresar para este caso ,la fórmula racional de la siguiente manera :

$$\text{CAUDAL (LITROS/SEG = 0,011 * \text{Área (m2) (Ecuación N2)}$$

3- DETERMINACIÓN DE LA INTENSIDAD DE DISEÑO

3.1- METODOLOGÍA

En primer lugar se requiere determinar la precipitación máxima de 24 horas de duración y 10 años de período de retorno de la serie Terraza Mop.

Una vez determinada la lluvia en cuestión se puede determinar la lluvia de duración adecuada para la techumbre, la cual según el Manual : “Técnicas Alternativas para Soluciones de Aguas Lluvias en Sectores Urbanos – Guía de Diseño”, 1996, Minvu de drenaje urbano debe ser de 5 min. Para determinar la lluvia de esa duración a partir de la lluvia de 24 horas, en primer lugar se calcula la lluvia de 1 hora , a partir del coeficiente de duración de la zona, el cual se ha obtenido de la Tabla 3.1.23 del Manual Minvu , cuyo valor es 0,16.

Para determinar el coeficiente de duración entre la lluvia de 5 minutos a partir del coeficiente de una hora, se aplica la ecuación de Bell, siendo el resultado : 0,31.

Entonces la relación entre la lluvia de 24 horas y 5 minutos es

$$\text{Lluvia 5 minutos} = 0,16 * 0,31 * p_{24} = 0,05 * \text{Lluvia 24 horas (Ecuación N3)}$$

3.2- HIDROLOGÍA

Al observar la ubicación de las estaciones meteorológicas de la zona se concluye que la estadística de lluvias máximas anuales de la estación “Terraza Mop” es la que mejor representa las condiciones de la cuenca en cuestión. Estos valores se han obtenido de la página Web DGA. Esta estación está ubicada en la Terraza del Ministerio de Obras Públicas, calle Morande 80, Santiago de Chile.

Se ha considerado un período desde enero del año 1987 hasta diciembre del año 2016.

La estadística obtenida , ordenada de mayor a menor , junto con las probabilidades de Weibull y Log-Normal, se muestran en el siguiente Cuadro:

CUADRO N°1

**ESTADÍSTICA DE LLUVIAS MÁXIMAS DE 24 HORAS DE DURACIÓN ESTACIÓN
PROBABILIDADES DE EXCEDENCIA LOG- NORMAL Y WEIBULL**

TERRAZA OFICINAS CENTRALES DGA

AÑO	FECHA	LLUVIA (mm)	lluvia ordenada	PROBABILIDADES EXCEDENCIA	
		MÁXIMA 24 HRS.		Probabilidad log normal	weibull
1987	11/08	86	17,50	0.96	0.97
1988	18/08	20.3	19,30	0.94	0.94
1989	29/04	39.5	20,00	0.91	0.91
1990	30/08	53	20,30	0.90	0.88
1991	19/07	39	22,60	0.89	0.84
1992	05/06	46.9	27,00	0.84	0.81
1993	14/04	34.4	27,90	0.74	0.78
1994	22/05	27	29,10	0.72	0.75
1995	13/08	29.4	29,40	0.69	0.72
1996	02/04	40.1	32,70	0.68	0.69
1997	16/08	58	34,30	0.60	0.66
1998	26/04	19.3	34,40	0.56	0.63
1999	07/09	32.7	39,00	0.56	0.59
2000	13/06	67.6	39,50	0.45	0.56
2001	18/07	58	40,10	0.44	0.53
2002	03/06	109.4	41,00	0.43	0.50
AÑO	FECHA	MÁXIMA 24 HRS.		log lluvia	weibull
2003	20/05	55.5	44,00	0.41	0.47

2004	12/11	46.2	45,50	0.36	0.44
2005	27/06	62.3	46,20	0.33	0.41
2006	07/06	62.5	46,90	0.32	0.38
2007	13/06	29.1	53,00	0.31	0.34
2008	15/08	77.7	55,50	0.23	0.31
2009	06/09	20	58,00	0.20	0.28
2010	07/11	44	58,00	0.17	0.25
2011	29/06	17.5	62,30	0.17	0.22
2012	06/10	22.6	62,50	0.14	0.19
2013	27/05	34.3	67,60	0.14	0.16
2014	23/08	27.9	77,70	0.10	0.13
2015	06/08	45.5	86,00	0.06	0.09
2016	16/04	41	109,40	0.04	0.06

El coeficiente de correlación entre ambas probabilidades es 0,993 , lo cual permite verificar que los datos actualizados se ajusta bien a la función de probabilidades Log- Normal .

La lluvia de diseño se calcula con la distribución Log – Normal, de promedio de los logaritmos de lluvias de 3,61 y desviación estándar 0,483 . El valor de la precipitación de 24 horas de duración y 10 años de período de retorno , es **71,4 mm**

Al aplicar la ecuación N°2, resulta que la lluvia de diseño de 5 minutos de duración es $0,05 * 71,4 = 3,57 \text{ mm}$.. Nota 0,05 es el coeficiente de duración para dicha lluvia.

La intensidad de la lluvia es dicho valor dividido el tiempo de concentración, que es 5 m , pero expresado en horas y que es 0,083 horas,

Entonces la intensidad para aplicarla en la formula racional es $4,43 / 0,083 = \mathbf{43,012 \text{ mm/hora}}$

4- VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DE LAS BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS

La techumbre de la basílica se subdivide en superficies que tienen diferentes áreas. Para calcular el caudal generado por la lluvia para cada área, se emplea la ecuación N2 de este Informe. ($Q \text{ litros/seg} = 0,011 * \text{Área (m}^2\text{)}$)

**CUADRO 2 CAUDAL GENERADO POR CADA SUPERFICIE
DE LA TECHUMBRE (DESCARGAS FINALES)**

Sector	ÁREA	Q lluvia
	TECHUMBRE M2	(litros/seg)
A	18	0,20
B	289	3,18
C	126	1,39
D	10	0,11
E	116	1,28
F	126	1,39
G	189	2,08
H	229	2,52
I	60	0,66
J	80	0,88
K	18	0,20
L	25	0,28
M	186	2,05
N	209	2,30
O	25	0,28
P	10	0,11
Q	12	0,13
R	87	0,96
S	60	0,66
T	229	2,52
U	208	2,29
V	12	0,13
W	12	0,13
X	238	2,62
Y	333	3,66
Z	10	0,11
Za	18	0,20
	Q MAX litros/seg.	3,66

La verificación de la capacidad se determina determinando el máximo caudal que puede evacuar el ducto y comparándolo con el mayor caudal de diseño, que es el que genera la lluvia de 10 años de período de retorno, si resulta mayor el caudal máximo, el sistema tiene capacidad de evacuación.

Para determinar este caudal máximo de evacuación, se considera que la descarga funciona como vertedero con un coeficiente de gasto de 0,6 , valor bastante conservador para este tipo de evacuador.

La ecuación general de vertedero se encuentra en cualquier texto de hidráulica, como por ejemplo “Hidráulica”, del ingeniero Francisco J . Domínguez y es la siguiente

$$Q \text{ evacuado (litros/seg)} = 1000 * m * A1 * (2gH)^{0,5} \text{ (Ecuación N4)}$$

Siendo:

A1 el área del ducto vertical que mide $0,13 * 0,13 \text{ m}^2 = 0,017 \text{ m}^2$.

H es la carga sobre el vertedero, que es como máximo la altura de la canaleta horizontal , que pide 0,13 m

Finalmente g es la aceleración de gravedad (9,81 m/seg²) y como se señaló m es el coeficiente de gasto.

Conocido entonces todos los valores de la fórmula, resulta que el caudal de evacuación es :

$$Q \text{ evacuado (litros /seg)} = 1000 * 0,6 * 0,017 * 2,551 ^{0,5} = 16,62 \text{ litros/seg.}$$

Para efectuar la comparación con los caudales de aguas lluvias, se considera un factor de seguridad **muy** conservador de 3 , es decir el caudal de 16,62 litros/seg , se divide por 3 , resultando **5,54 litros/seg** que es caudal de evacuar el ducto .y se compara el caudal máximo que produce la techumbre, el cual conforme a lo señalado en el Cuadro N°2 es 3,66 litros/seg y corresponde a la superficie “Y”

Nota : Las áreas se han determinado en base al plano de techumbre de la edificación.

5- CONCLUSIÓN

El mayor caudal de aguas lluvias que se puede producir es 3,66 litros /seg en la situación más desfavorable, el cual es menor al caudal de evacuación que tal como se señaló es 5,54 litros/seg. En consecuencia el sistema tiene capacidad de evacuación.

Comentado [U1]: OJO PONER NUEVO VALOR DE Q MAX DESCARGA

6- CALCULO DEL DREN RECEPTOR

Se adjunta a continuación el Cuadro N°3 de verificación del dren receptor

AREA APORTANTE			
	AREA m2	COEF.C	
CESPED	0	0,5	
TECHOS	395	0,9	
PAVIMENTO	274	0,9	
Jardin	0	0,3	
SUMA	669		
COEF. PONDERADO		0,9	
VOLUMEN AFLUENTE ACUMULADO $V_{af} = 0.00125 * C * A * P$			
			FUENTE
TR	10	años	CRITERIO DISEÑO
T LLUVIA	1	hora	CRITERIO DISEÑO
P 24,10	71,1	mm	(TABLA 3.1.2.2.)
C FRECUENCIA		1	TABLA 3.1.2.4
C DURACIÓN		0,15	TABLA 3.1.2.3
V af		0,752625	*P
VOLUMEN INFILTRADO $V_{inf} = 0.001 * cs * f * A_{per} * t_{perc}$			
cs =	COEFICIENTE DE SEGURIDAD		0,75
f =	ABSORCIÓN TERRENO (mm/hora)		200



A per	ÁREA DRENANTE		25,3792
H	1,76	L	6,21
V inf		3,80688	*t

		VOLUMEN DE DISEÑO				
	TIEMPO	CD		V af	V inf	V AL
	(min)	TABLA 3.1.2.3.	PRECIPITACIÓN			
	5	0,307	3,60	2,71	0,32	2,39
	10	0,46	5,40	4,06	0,63	3,43
	20	0,642	7,53	5,67	1,27	4,40
	60	0,16	12,51	9,42	3,81	5,61
	120	0,26	20,33	15,30	7,61	7,69
	240	0,42	32,85	24,72	15,23	9,49
	360	0,55	43,02	32,37	22,84	9,53
	480	0,64	50,05	37,67	30,46	7,22
	600	0,71	55,53	41,79	38,07	3,72
	720	0,77	60,22	45,32	45,68	-0,36
	840	0,84	65,70	49,44	53,30	-3,85
	1080	0,94	73,52	55,33	68,52	-13,19
	1440	1	78,21	58,86	91,37	-32,50
V max almacenamiento =		9,53	m3			
9,53 = p x l x b x h						
9,53 = 0,9 x 6,21 x b x 1,76			L	6,21	9 cubos	
b	0,968826754		H	1,76	4 cubos	
Seproyecta dren con s dimensiones			B	1,23	3 cubos	
				Maria Angelica Denegri D.		



María Angélica Denegri D.
Ingeniero Civil UCh.
D & P INGENIEROS LTDA